



50 Exercícios de Dedução Natural

LÓGICA PROPOSICIONAL

Lista completa de exercícios — do nível fácil ao muito difícil — com gabarito comentado, linha a linha, de todas as questões.

Prof. Filipo Novo Mór

2026 · filipomor.com



Lista de Exercícios

50 exercícios de dedução natural em lógica proposicional, organizados em cinco níveis de dificuldade.

NÍVEL FÁCIL

Exercícios 1 a 10 — aplicação direta de uma ou duas regras.

01. Prove: $k, \perp \vdash \perp \wedge k$

02. Prove: $m \wedge (n \wedge o) \vdash n$

03. Prove: $p, q, r \vdash p \wedge (q \wedge r)$

04. Prove: $s \vdash t \vee s$

05. Prove: $u \wedge v \vdash v \vee w$

06. Prove: $x \rightarrow y, x \wedge z \vdash y$

07. Prove: $a \rightarrow (b \rightarrow c), a, b \vdash c$

08. Prove: $d \wedge e, f \vdash d \wedge f$

09. Prove: $g, \neg \neg h \vdash g \wedge h$

10. Prove: $i \rightarrow j, \neg j \vdash \neg i \vee k$

NÍVEL MÉDIO

Exercícios 11 a 20 — combinam regras e introduzem subprovas simples.

11. Prove: $l \rightarrow m, m \rightarrow n \vdash l \rightarrow n$

12. Prove: $o \vee p \vdash p \vee o$



13. Prove: $q, r \rightarrow \neg q \vdash \neg r$

14. Prove: $s \rightarrow t, u \rightarrow \neg t, s \vdash \neg u$

15. Prove: $a \vee b, \neg a \vdash b$

16. Prove: $g \wedge \neg g \vdash h \rightarrow i$

17. Prove: $m \rightarrow n \vdash (m \wedge o) \rightarrow (n \wedge o)$

18. Prove: $s \rightarrow \neg \neg t \vdash s \rightarrow t$

19. Prove: $f \vee g, f \rightarrow h \vdash h \vee g$

20. Prove: $k \wedge (l \vee m) \vdash (k \wedge l) \vee m$

NÍVEL MÉDIO-DIFÍCIL

Exercícios 21 a 30 — subprovas mais longas e combinações menos óbvias.

21. Prove: $t \rightarrow (u \rightarrow v), t, \neg v \vdash \neg u$

22. Prove: $z \rightarrow \neg z \vdash \neg z$

23. Prove: $g, h \vdash \neg(\neg g \vee \neg h)$

24. Prove: $\neg q \rightarrow \neg p \vdash p \rightarrow q$

25. Prove: $r \wedge s, r \rightarrow t, s \rightarrow u \vdash t \wedge u$

26. Prove: $y \rightarrow z, y \vee (z \wedge w) \vdash z$

27. Prove: $a \rightarrow b, \neg b \vdash \neg(a \wedge c)$

28. Prove: $f \wedge g, (f \wedge g) \rightarrow h, h \rightarrow \neg g \vdash \perp$



29. Prove: $(\exists Vm) \rightarrow n \vdash \exists n$

30. Prove: $r \rightarrow (s \wedge t), u \rightarrow \neg s, r, u \vdash \perp$

NÍVEL DIFÍCIL

Exercícios 31 a 40 — subprovas aninhadas e cadeias de inferência mais extensas.

31. Prove: $j \vee (k \wedge l) \vdash (j \vee k) \wedge (j \vee l)$

32. Prove: $m \vee n, \neg m \vee o, \neg n \vdash o$

33. Prove: $p \rightarrow (q \vee r), p, \neg q \vdash r$

34. Prove: $s \rightarrow t, \neg(t \wedge u) \vdash s \rightarrow \neg u$

35. Prove: $z \rightarrow (a \wedge b), \neg a \vee \neg b \vdash \neg z$

36. Prove: $n \wedge o, p \vee q, n \rightarrow \neg p \vdash q$

37. Prove: $r \rightarrow s, \neg(s \vee t) \vdash \neg r$

38. Prove: $u \rightarrow v, w \rightarrow v, \neg v \vdash \neg u \wedge \neg w$

39. Prove: $x \vee (y \wedge z), \neg x \vdash y \wedge z$

40. Prove: $w \rightarrow x, x \rightarrow \neg w \vdash \neg w$

NÍVEL MUITO DIFÍCIL

Exercícios 41 a 50 — múltiplos níveis de aninhamento e provas de maior fôlego.

41. Prove: $a \rightarrow b, c \rightarrow d, \neg b \wedge \neg d, a \vee c \vdash \perp$



42. Prove: $e \rightarrow (f \wedge g)$, $h \rightarrow (\neg f \vee \neg g)$, e , $h \vdash \perp$

43. Prove: $(j \vee k) \vee l$, $j \rightarrow m$, $k \rightarrow m$, $l \rightarrow m \vdash m$

44. Prove: $(a \vee b) \rightarrow c \vdash (a \rightarrow c) \wedge (b \rightarrow c)$

45. Prove: $h \vee i$, $h \rightarrow \neg \neg j$, $i \rightarrow \neg \neg j$, $\neg j \vdash \perp$

46. Prove: $k \rightarrow l$, $l \rightarrow m$, $\neg m$, $k \vee n$, $n \rightarrow m \vdash \perp$

47. Prove: $o \rightarrow (p \vee q)$, o , $\neg p$, $\neg q \vdash \perp$

48. Prove: $\forall Vw \vdash (\forall x \rightarrow x) \rightarrow ((w \rightarrow x) \rightarrow x)$

49. Prove: $b \wedge c$, $b \rightarrow (d \vee e)$, $\neg d$, $\neg e \vdash f$

50. Prove: $l \rightarrow m$, $n \rightarrow o$, $\neg m \wedge \neg o$, $(l \vee n) \vee p$, $p \rightarrow m \vdash \perp$



Gabarito Comentado

Solução completa, linha a linha, de todas as 50 questões — com a operação empregada em cada passo e um comentário sobre a estratégia da prova.

NÍVEL FÁCIL

Exercícios 1 a 10 — aplicação direta de uma ou duas regras.

Exercício 1 $k, 1 \vdash 1 \wedge k$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	k	Premissa
2	1	Premissa
3	$1 \wedge k$	$\wedge I$, 2, 1

Comentário: a ordem dos conjuntos na conclusão não precisa seguir a ordem das premissas — basta citar as linhas na ordem desejada em $\wedge I$.

Exercício 2 $m \wedge (n \wedge o) \vdash n$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$m \wedge (n \wedge o)$	Premissa
2	$n \wedge o$	$\wedge E$ -dir, 1
3	n	$\wedge E$ -esq, 2

Comentário: para chegar a um conjunto “profundo” numa conjunção aninhada, aplique $\wedge E$ duas vezes em sequência.

Exercício 3 $p, q, r \vdash p \wedge (q \wedge r)$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	p	Premissa
2	q	Premissa
3	r	Premissa
4	$q \wedge r$	$\wedge I$, 2, 3
5	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I$, 1, 4

Comentário: construa a conjunção “de dentro para fora”: primeiro $q \wedge r$, depois combine com p .

**Exercício 4** $s \vdash tVs$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	s	Premissa
2	tVs	VI-esq, 1

Comentário: VI-esq acrescenta uma fórmula arbitrária (aqui, t) à esquerda de uma fórmula já obtida.

Exercício 5 $u \wedge v \vdash \forall Vw$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$u \wedge v$	Premissa
2	v	$\wedge$ E-dir, 1
3	$\forall Vw$	VI-dir, 2

Comentário: extraia o conjunto necessário com $\wedge$ E antes de “enfraquecer” o resultado com VI.

Exercício 6 $x \rightarrow y, x \wedge z \vdash y$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$x \rightarrow y$	Premissa
2	$x \wedge z$	Premissa
3	x	$\wedge$ E-esq, 2
4	y	$\rightarrow$ E (MP), 1, 3

Comentário: o antecedente do condicional está “escondido” dentro de uma conjunção — extraia-o antes de aplicar Modus Ponens.

Exercício 7 $a \rightarrow (b \rightarrow c), a, b \vdash c$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$a \rightarrow (b \rightarrow c)$	Premissa
2	a	Premissa
3	b	Premissa
4	$b \rightarrow c$	$\rightarrow$ E (MP), 1, 2
5	c	$\rightarrow$ E (MP), 4, 3



Comentário: um condicional “currificado” ($\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$) se resolve com duas aplicações sucessivas de Modus Ponens.

Exercício 8 $d \wedge e, f \vdash d \wedge f$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$d \wedge e$	Premissa
2	f	Premissa
3	d	$\wedge E$ -esq, 1
4	$d \wedge f$	$\wedge I$, 3, 2

Comentário: combine $\wedge E$ e $\wedge I$ para “trocar” um dos conjuntos de uma conjunção por outra fórmula disponível.

Exercício 9 $g, \neg\neg h \vdash g \wedge h$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	g	Premissa
2	$\neg\neg h$	Premissa
3	h	$\neg\neg E$, 2
4	$g \wedge h$	$\wedge I$, 1, 3

Comentário: elimine a dupla negação antes de usar h em $\wedge I$ — $\neg\neg h$ e h não são a mesma linha para fins de citação.

Exercício 10 $i \rightarrow j, \neg j \vdash \neg i \vee k$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$i \rightarrow j$	Premissa
2	$\neg j$	Premissa
3	$\neg i$	MT, 1, 2
4	$\neg i \vee k$	VI-dir, 3

Comentário: Modus Tollens dá $\neg i$ diretamente; a partir daí, qualquer disjunção com $\neg i$ é obtida por VI.

NÍVEL MÉDIO



Exercícios 11 a 20 — combinam regras e introduzem subprovas simples.

Exercício 11 $l \rightarrow m, m \rightarrow n \vdash l \rightarrow n$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$l \rightarrow m$	Premissa
2	$m \rightarrow n$	Premissa
3	1	Hipótese
4	$l \rightarrow m$	Cópia, 1
5	m	$\rightarrow E$ (MP), 4, 3
6	$m \rightarrow n$	Cópia, 2
7	n	$\rightarrow E$ (MP), 6, 5
8	$l \rightarrow n$	$\rightarrow I$, 3–7

Comentário: a transitividade do condicional (“silogismo hipotético”) se prova assumindo o antecedente e encadeando dois Modus Ponens.

Exercício 12 $o \vee p \vdash p \vee o$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$o \vee p$	Premissa
2	o	Hipótese
3	$p \vee o$	VI-esq, 2
4	p	Hipótese
5	$p \vee o$	VI-dir, 4
6	$p \vee o$	VE, 1, 2–3, 4–5

Comentário: a comutatividade da disjunção exige provar $p \vee o$ a partir de CADA disjuncto separadamente, via VE.

Exercício 13 $q, r \rightarrow \neg q \vdash \neg r$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	q	Premissa
2	$r \rightarrow \neg q$	Premissa
3	r	Hipótese
4	$r \rightarrow \neg q$	Cópia, 2

**Exercício 13** $q, r \rightarrow \neg q \vdash \neg r$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
5	$\neg q$	$\rightarrow E$ (MP), 4, 3
6	q	Cópia, 1
7	$\perp$	$\neg E$, 6, 5
8	$\neg r$	$\neg I$, 3–7

Comentário: quando não há uma regra direta para o formato desejado, a redução ao absurdo ($\neg I$) resolve: assumo r e busque uma contradição.

Exercício 14 $s \rightarrow t, u \rightarrow \neg t, s \vdash \neg u$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$s \rightarrow t$	Premissa
2	$u \rightarrow \neg t$	Premissa
3	s	Premissa
4	t	$\rightarrow E$ (MP), 1, 3
5	$\neg \neg t$	$\neg \neg I$, 4
6	$\neg u$	MT, 2, 5

Comentário: Modus Tollens exige a negação do CONSEQUENTE ($\neg \neg t$), não apenas t — por isso a introdução da dupla negação é necessária antes do MT.

Exercício 15 $a \vee b, \neg a \vdash b$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$a \vee b$	Premissa
2	$\neg a$	Premissa
3	a	<i>Hipótese</i>
4	$\neg a$	Cópia, 2
5	$\perp$	$\neg E$, 3, 4
6	b	$\perp E$ (Explosão), 5
7	b	<i>Hipótese</i>
8	b	Cópia, 7
9	b	VE, 1, 3–6, 7–8



Comentário: este é o “silogismo disjuntivo” clássico: um disjuncto contradiz uma premissa (via Explosão), o outro já é a conclusão.

Exercício 16 $g \wedge \neg g \vdash h \rightarrow i$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$g \wedge \neg g$	Premissa
2	g	$\wedge E$ -esq, 1
3	$\neg g$	$\wedge E$ -dir, 1
4	$\perp$	$\neg E$, 2, 3
5	h	Hipótese
6	$\perp$	Cópia, 4
7	i	$\perp E$ (Explosão), 6
8	$h \rightarrow i$	$\rightarrow I$, 5–7

Comentário: uma premissa contraditória em si mesma ($g \wedge \neg g$) já garante $\perp$; a partir daí qualquer condicional é derivável.

Exercício 17 $m \rightarrow n \vdash (m \wedge o) \rightarrow (n \wedge o)$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$m \rightarrow n$	Premissa
2	$m \wedge o$	Hipótese
3	m	$\wedge E$ -esq, 2
4	$m \rightarrow n$	Cópia, 1
5	n	$\rightarrow E$ (MP), 4, 3
6	o	$\wedge E$ -dir, 2
7	$n \wedge o$	$\wedge I$, 5, 6
8	$(m \wedge o) \rightarrow (n \wedge o)$	$\rightarrow I$, 2–7

Comentário: “fortalecer” um condicional com uma conjunção extra (o) nos dois lados é uma consequência direta da hipótese original.

Exercício 18 $s \rightarrow \neg \neg t \vdash s \rightarrow t$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$s \rightarrow \neg \neg t$	Premissa

**Exercício 18** $s \rightarrow \neg\neg t \vdash s \rightarrow t$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
2	s	<i>Hipótese</i>
3	$s \rightarrow \neg\neg t$	Cópia, 1
4	$\neg\neg t$	$\rightarrow E$ (MP), 3, 2
5	t	$\neg\neg E$, 4
6	$s \rightarrow t$	$\rightarrow I$, 2–5

Comentário: um consequente duplamente negado pode ser simplificado dentro da própria subprova, antes de fechar o condicional.

Exercício 19 $f \vee g, f \rightarrow h \vdash h \vee g$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$f \vee g$	Premissa
2	$f \rightarrow h$	Premissa
3	f	<i>Hipótese</i>
4	$f \rightarrow h$	Cópia, 2
5	h	$\rightarrow E$ (MP), 4, 3
6	$h \vee g$	VI-dir, 5
7	g	<i>Hipótese</i>
8	$h \vee g$	VI-esq, 7
9	$h \vee g$	VE, 1, 3–6, 7–8

Comentário: nem sempre os dois ramos de uma VE têm o mesmo “trabalho”: aqui um ramo usa Modus Ponens e o outro só precisa de VI.

Exercício 20 $k \wedge (l \vee m) \vdash (k \wedge l) \vee m$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$k \wedge (l \vee m)$	Premissa
2	k	$\wedge E$ -esq, 1
3	$l \vee m$	$\wedge E$ -dir, 1
4	l	<i>Hipótese</i>
5	$k \wedge l$	$\wedge I$, 2, 4
6	$(k \wedge l) \vee m$	VI-dir, 5

**Exercício 20** $k \wedge (\neg V_m) \vdash (k \wedge \neg V_m)$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
7	$ \quad m$	<i>Hipótese</i>
8	$ \quad (k \wedge \neg V_m)$	VI-esq, 7
9	$(k \wedge \neg V_m)$	VE, 3, 4–6, 7–8

Comentário: extraia o disjuncto necessário para a VE ANTES de abrir as subprovas — aqui, V_m vem de $\wedge E$ -dir.

NÍVEL MÉDIO-DIFÍCIL

Exercícios 21 a 30 — subprovas mais longas e combinações menos óbvias.

Exercício 21 $t \rightarrow (u \rightarrow v), t, \neg v \vdash \neg u$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$t \rightarrow (u \rightarrow v)$	Premissa
2	t	Premissa
3	$\neg v$	Premissa
4	$u \rightarrow v$	$\rightarrow E$ (MP), 1, 2
5	$ \quad u$	<i>Hipótese</i>
6	$ \quad u \rightarrow v$	Cópia, 4
7	$ \quad v$	$\rightarrow E$ (MP), 6, 5
8	$ \quad \neg v$	Cópia, 3
9	$ \quad \perp$	$\neg E$, 7, 8
10	$\neg u$	$\neg I$, 5–9

Comentário: primeiro “descurrifique” o condicional com Modus Ponens; só então assuma u para buscar a contradição com $\neg v$.

Exercício 22 $z \rightarrow \neg z \vdash \neg z$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$z \rightarrow \neg z$	Premissa
2	$ \quad z$	<i>Hipótese</i>
3	$ \quad z \rightarrow \neg z$	Cópia, 1
4	$ \quad \neg z$	$\rightarrow E$ (MP), 3, 2
5	$ \quad z$	Cópia, 2

**Exercício 22** $z \rightarrow \neg z \vdash \neg z$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
6	$\bot$	$\neg E, 5, 4$
7	$\neg z$	$\neg I, 2-6$

Comentário: um condicional cujo conseqüente contradiz o próprio antecedente é autorrefutável: assumir z já basta para contradizê-lo.

Exercício 23 $g, h \vdash \neg(\neg g \vee \neg h)$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	g	Premissa
2	h	Premissa
3	$\neg g \vee \neg h$	Hipótese
4	$\neg g$	Hipótese
5	g	Cópia, 1
6	$\bot$	$\neg E, 5, 4$
7	$\neg h$	Hipótese
8	h	Cópia, 2
9	$\bot$	$\neg E, 8, 7$
10	$\bot$	$\vee E, 3, 4-6, 7-9$
11	$\neg(\neg g \vee \neg h)$	$\neg I, 3-10$

Comentário: para negar uma disjunção, assumo-a e mostre que QUALQUER um dos dois disjuntos leva a uma contradição ($\vee E$ dentro de $\neg I$).

Exercício 24 $\neg q \rightarrow \neg p \vdash p \rightarrow q$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$\neg q \rightarrow \neg p$	Premissa
2	p	Hipótese
3	$\neg q$	Hipótese
4	$\neg q \rightarrow \neg p$	Cópia, 1
5	$\neg p$	$\rightarrow E (MP), 4, 3$
6	p	Cópia, 2
7	$\bot$	$\neg E, 6, 5$

**Exercício 24** $\neg q \rightarrow \neg p \vdash p \rightarrow q$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
8	$\neg \neg q$	$\neg I, 3-7$
9	q	$\neg \neg E, 8$
10	$p \rightarrow q$	$\rightarrow I, 2-9$

Comentário: esta é a RECÍPROCA da contraposição: aqui usamos $\neg I$ aninhado dentro de $\rightarrow I$ para “desfazer” a contraposição.

Exercício 25 $r \wedge s, r \rightarrow t, s \rightarrow u \vdash t \wedge u$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$r \wedge s$	Premissa
2	$r \rightarrow t$	Premissa
3	$s \rightarrow u$	Premissa
4	r	$\wedge E$ -esq, 1
5	s	$\wedge E$ -dir, 1
6	t	$\rightarrow E$ (MP), 2, 4
7	u	$\rightarrow E$ (MP), 3, 5
8	$t \wedge u$	$\wedge I, 6, 7$

Comentário: separe a conjunção nos seus dois componentes primeiro; cada um alimenta um Modus Ponens independente.

Exercício 26 $y \rightarrow z, y \vee (z \wedge w) \vdash z$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$y \rightarrow z$	Premissa
2	$y \vee (z \wedge w)$	Premissa
3	y	Hipótese
4	$y \rightarrow z$	Cópia, 1
5	z	$\rightarrow E$ (MP), 4, 3
6	$z \wedge w$	Hipótese
7	z	$\wedge E$ -esq, 6
8	z	$\vee E, 2, 3-5, 6-7$



Comentário: os dois ramos da VE chegam à MESMA conclusão por caminhos diferentes: um via Modus Ponens, o outro via $\wedge E$.

Exercício 27 $a \rightarrow b, \neg b \vdash \neg(a \wedge c)$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$a \rightarrow b$	Premissa
2	$\neg b$	Premissa
3	$\neg a$	MT, 1, 2
4	$a \wedge c$	Hipótese
5	a	$\wedge E$ -esq, 4
6	$\neg a$	Cópia, 3
7	$\perp$	$\neg E$, 5, 6
8	$\neg(a \wedge c)$	$\neg I$, 4–7

Comentário: primeiro obtenha $\neg a$ por Modus Tollens; depois, qualquer conjunção que contenha a como conjunto pode ser negada.

Exercício 28 $f \wedge g, (f \wedge g) \rightarrow h, h \rightarrow \neg g \vdash \perp$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$f \wedge g$	Premissa
2	$(f \wedge g) \rightarrow h$	Premissa
3	$h \rightarrow \neg g$	Premissa
4	h	$\rightarrow E$ (MP), 2, 1
5	$\neg g$	$\rightarrow E$ (MP), 3, 4
6	g	$\wedge E$ -dir, 1
7	$\perp$	$\neg E$, 6, 5

Comentário: a mesma linha 1 é usada duas vezes com finalidades diferentes: primeiro como antecedente do condicional (linha 4), depois para extrair g (linha 6).

Exercício 29 $(\neg \vee m) \rightarrow n \vdash \neg \neg n$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$(\neg \vee m) \rightarrow n$	Premissa
2	$\neg$	Hipótese

**Exercício 29** $(\neg Vm) \rightarrow n \vdash \neg n$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
3	$\neg Vm$	VI-dir, 2
4	$(\neg Vm) \rightarrow n$	Cópia, 1
5	n	$\rightarrow E$ (MP), 4, 3
6	$\neg n$	$\rightarrow I$, 2–5

Comentário: um condicional com antecedente disjuntivo implica cada um dos condicionais mais fracos individualmente — aqui, basta “vestir” I com V .

Exercício 30 $r \rightarrow (s \wedge t), u \rightarrow \neg s, r, u \vdash \perp$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$r \rightarrow (s \wedge t)$	Premissa
2	$u \rightarrow \neg s$	Premissa
3	r	Premissa
4	u	Premissa
5	$s \wedge t$	$\rightarrow E$ (MP), 1, 3
6	s	$\wedge E$ -esq, 5
7	$\neg s$	$\rightarrow E$ (MP), 2, 4
8	$\perp$	$\neg E$, 6, 7

Comentário: duas cadeias de raciocínio independentes (uma para s , outra para $\neg s$) convergem numa contradição direta.

NÍVEL DIFÍCIL

Exercícios 31 a 40 — subprovas aninhadas e cadeias de inferência mais extensas.

Exercício 31 $\neg V(k \wedge l) \vdash (\neg V k) \wedge (\neg V l)$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$\neg V(k \wedge l)$	Premissa
2	$\neg j$	Hipótese
3	$\neg j k$	VI-dir, 2
4	$\neg j l$	VI-dir, 2
5	$(\neg V k) \wedge (\neg V l)$	$\wedge I$, 3, 4

**Exercício 31** $jV(k \wedge l) \vdash (jV k) \wedge (jV l)$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
6	$k \wedge l$	Hipótese
7	k	$\wedge E$ -esq, 6
8	$jV k$	$V I$ -esq, 7
9	l	$\wedge E$ -dir, 6
10	$jV l$	$V I$ -esq, 9
11	$(jV k) \wedge (jV l)$	$\wedge I$, 8, 10
12	$(jV k) \wedge (jV l)$	$V E$, 1, 2–5, 6–11

Comentário: esta é a lei distributiva de V sobre $\wedge$ — os dois ramos da VE chegam à mesma conjunção por construções simétricas, mas não idênticas.

Exercício 32 $mVn, \neg mVo, \neg n \vdash o$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	mVn	Premissa
2	$\neg mVo$	Premissa
3	$\neg n$	Premissa
4	m	Hipótese
5	$\neg m$	Hipótese
6	m	Cópia, 4
7	$\perp$	$\neg E$, 5, 6
8	o	$\perp E$ (Explosão), 7
9	o	Hipótese
10	o	Cópia, 9
11	o	$V E$, 2, 5–8, 9–10
12	n	Hipótese
13	$\neg n$	Cópia, 3
14	$\perp$	$\neg E$, 12, 13
15	o	$\perp E$ (Explosão), 14
16	o	$V E$, 1, 4–11, 12–15

Comentário: esta é a regra de resolução: cada ramo da disjunção externa, quando necessário, exige uma segunda VE aninhada para chegar a o .

**Exercício 33** $p \rightarrow (q \vee r), p, \neg q \vdash r$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$p \rightarrow (q \vee r)$	Premissa
2	p	Premissa
3	$\neg q$	Premissa
4	$q \vee r$	$\rightarrow E$ (MP), 1, 2
5	q	Hipótese
6	$\neg q$	Cópia, 3
7	$\perp$	$\neg E$, 5, 6
8	r	$\perp E$ (Explosão), 7
9	r	Hipótese
10	r	Cópia, 9
11	r	$\vee E$, 4, 5–8, 9–10

Comentário: primeiro obtenha a disjunção com Modus Ponens; só então aplique o silogismo disjuntivo para eliminar q .

Exercício 34 $s \rightarrow t, \neg(t \wedge u) \vdash s \rightarrow \neg u$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$s \rightarrow t$	Premissa
2	$\neg(t \wedge u)$	Premissa
3	s	Hipótese
4	$s \rightarrow t$	Cópia, 1
5	t	$\rightarrow E$ (MP), 4, 3
6	u	Hipótese
7	t	Cópia, 5
8	$t \wedge u$	$\wedge I$, 7, 6
9	$\neg(t \wedge u)$	Cópia, 2
10	$\perp$	$\neg E$, 8, 9
11	$\neg u$	$\neg I$, 6–10
12	$s \rightarrow \neg u$	$\rightarrow I$, 3–11

Comentário: duas subprovas aninhadas: a externa ($\rightarrow I$) assume s ; a interna ($\neg I$) assume u só para construir a contradição com a premissa 2.

**Exercício 35** $z \rightarrow (a \wedge b), \neg a \vee \neg b \vdash \neg z$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$z \rightarrow (a \wedge b)$	Premissa
2	$\neg a \vee \neg b$	Premissa
3	z	<i>Hipótese</i>
4	$z \rightarrow (a \wedge b)$	Cópia, 1
5	$a \wedge b$	$\rightarrow E$ (MP), 4, 3
6	a	$\wedge E$ -esq, 5
7	b	$\wedge E$ -dir, 5
8	$\neg a$	<i>Hipótese</i>
9	a	Cópia, 6
10	$\perp$	$\neg E$, 9, 8
11	$\neg b$	<i>Hipótese</i>
12	b	Cópia, 7
13	$\perp$	$\neg E$, 12, 11
14	$\perp$	$\vee E$, 2, 8–10, 11–13
15	$\neg z$	$\neg I$, 3–14

Comentário: dentro da subprova de $\neg I$, os dois conjuntos (a e b) são extraídos uma única vez e depois cada ramo da $\vee E$ os usa por sua vez.

Exercício 36 $n \wedge o, p \vee q, n \rightarrow \neg p \vdash q$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$n \wedge o$	Premissa
2	$p \vee q$	Premissa
3	$n \rightarrow \neg p$	Premissa
4	n	$\wedge E$ -esq, 1
5	$\neg p$	$\rightarrow E$ (MP), 3, 4
6	p	<i>Hipótese</i>
7	$\neg p$	Cópia, 5
8	$\perp$	$\neg E$, 6, 7
9	q	$\perp E$ (Explosão), 8
10	q	<i>Hipótese</i>
11	q	Cópia, 10
12	q	$\vee E$, 2, 6–9, 10–11



Comentário: a conjunção $n \wedge o$ fornece n , que alimenta o Modus Ponens; o resto é um silogismo disjuntivo padrão sobre $p \vee q$.

Exercício 37 $r \rightarrow s, \neg(s \vee t) \vdash \neg r$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$r \rightarrow s$	Premissa
2	$\neg(s \vee t)$	Premissa
3	r	Hipótese
4	$r \rightarrow s$	Cópia, 1
5	s	$\rightarrow E$ (MP), 4, 3
6	$s \vee t$	$\vee I$ -dir, 5
7	$\neg(s \vee t)$	Cópia, 2
8	$\perp$	$\neg E$, 6, 7
9	$\neg r$	$\neg I$, 3–8

Comentário: note que t é totalmente arbitrário — ele só aparece para permitir que $s \vee t$ contradiga a premissa 2.

Exercício 38 $u \rightarrow v, w \rightarrow v, \neg v \vdash \neg u \wedge \neg w$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$u \rightarrow v$	Premissa
2	$w \rightarrow v$	Premissa
3	$\neg v$	Premissa
4	$\neg u$	MT, 1, 3
5	$\neg w$	MT, 2, 3
6	$\neg u \wedge \neg w$	$\wedge I$, 4, 5

Comentário: quando dois condicionais compartilham o mesmo consequente, uma única premissa $\neg v$ basta para refutar AMBOS os antecedentes.

Exercício 39 $x \vee (y \wedge z), \neg x \vdash y \wedge z$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$x \vee (y \wedge z)$	Premissa
2	$\neg x$	Premissa

**Exercício 39** $x \vee (y \wedge z), \neg x \vdash y \wedge z$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
3	x	<i>Hipótese</i>
4	$\neg x$	Cópia, 2
5	$\perp$	$\neg E$, 3, 4
6	$y \wedge z$	$\perp E$ (Explosão), 5
7	$y \wedge z$	<i>Hipótese</i>
8	$y \wedge z$	Cópia, 7
9	$y \wedge z$	$\vee E$, 1, 3–6, 7–8

Comentário: o silogismo disjuntivo funciona igualmente bem quando o disjuncto sobrevivente é uma fórmula composta, não apenas atômica.

Exercício 40 $w \rightarrow x, x \rightarrow \neg w \vdash \neg w$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$w \rightarrow x$	Premissa
2	$x \rightarrow \neg w$	Premissa
3	w	<i>Hipótese</i>
4	$w \rightarrow x$	Cópia, 1
5	x	$\rightarrow E$ (MP), 4, 3
6	$x \rightarrow \neg w$	Cópia, 2
7	$\neg w$	$\rightarrow E$ (MP), 6, 5
8	w	Cópia, 3
9	$\perp$	$\neg E$, 8, 7
10	$\neg w$	$\neg I$, 3–9

Comentário: uma cadeia de dois condicionais que devolve a negação do próprio ponto de partida é sempre autorrefutável.

NÍVEL MUITO DIFÍCIL

Exercícios 41 a 50 — múltiplos níveis de aninhamento e provas de maior fôlego.

**Exercício 41** $a \rightarrow b, c \rightarrow d, \neg b \wedge \neg d, a \vee c \vdash \perp$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$a \rightarrow b$	Premissa
2	$c \rightarrow d$	Premissa
3	$\neg b \wedge \neg d$	Premissa
4	$a \vee c$	Premissa
5	$\neg b$	$\wedge E$ -esq, 3
6	$\neg d$	$\wedge E$ -dir, 3
7	a	<i>Hipótese</i>
8	$a \rightarrow b$	Cópia, 1
9	b	$\rightarrow E$ (MP), 8, 7
10	$\neg b$	Cópia, 5
11	$\perp$	$\neg E$, 9, 10
12	c	<i>Hipótese</i>
13	$c \rightarrow d$	Cópia, 2
14	d	$\rightarrow E$ (MP), 13, 12
15	$\neg d$	Cópia, 6
16	$\perp$	$\neg E$, 14, 15
17	$\perp$	VE, 4, 7–11, 12–16

Comentário: este conjunto de premissas é inconsistente: qualquer que seja o disjuncto verdadeiro (a ou c), ele contradiz $\neg b \wedge \neg d$ por um caminho diferente.

Exercício 42 $e \rightarrow (f \wedge g), h \rightarrow (\neg f \vee \neg g), e, h \vdash \perp$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$e \rightarrow (f \wedge g)$	Premissa
2	$h \rightarrow (\neg f \vee \neg g)$	Premissa
3	e	Premissa
4	h	Premissa
5	$f \wedge g$	$\rightarrow E$ (MP), 1, 3
6	f	$\wedge E$ -esq, 5
7	g	$\wedge E$ -dir, 5
8	$\neg f \vee \neg g$	$\rightarrow E$ (MP), 2, 4
9	$\neg f$	<i>Hipótese</i>
10	f	Cópia, 6

**Exercício 42** $e \rightarrow (f \wedge g), h \rightarrow (\neg f \vee \neg g), e, h \vdash \perp$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
11	$\perp$	$\neg E, 10, 9$
12	$\neg g$	<i>Hipótese</i>
13	g	Cópia, 7
14	$\perp$	$\neg E, 13, 12$
15	$\perp$	VE, 8, 9–11, 12–14

Comentário: duas premissas condicionais convergem para $f \wedge g$ de um lado e $\neg f \vee \neg g$ do outro — uma contradição de “tipo De Morgan” inevitável.

Exercício 43 $(j \vee k) \vee l, j \rightarrow m, k \rightarrow m, l \rightarrow m \vdash m$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$(j \vee k) \vee l$	Premissa
2	$j \rightarrow m$	Premissa
3	$k \rightarrow m$	Premissa
4	$l \rightarrow m$	Premissa
5	$j \vee k$	<i>Hipótese</i>
6	j	<i>Hipótese</i>
7	$j \rightarrow m$	Cópia, 2
8	m	$\rightarrow E (MP), 7, 6$
9	k	<i>Hipótese</i>
10	$k \rightarrow m$	Cópia, 3
11	m	$\rightarrow E (MP), 10, 9$
12	m	VE, 5, 6–8, 9–11
13	l	<i>Hipótese</i>
14	$l \rightarrow m$	Cópia, 4
15	m	$\rightarrow E (MP), 14, 13$
16	m	VE, 1, 5–12, 13–15

Comentário: uma disjunção tripla associada à esquerda $((j \vee k) \vee l)$ exige uma VE aninhada dentro de outra VE — três casos, uma só conclusão.

**Exercício 44** $(a \vee b) \rightarrow c \vdash (a \rightarrow c) \wedge (b \rightarrow c)$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$(a \vee b) \rightarrow c$	Premissa
2	a	<i>Hipótese</i>
3	$a \vee b$	VI-dir, 2
4	$(a \vee b) \rightarrow c$	Cópia, 1
5	c	$\rightarrow E$ (MP), 4, 3
6	$a \rightarrow c$	$\rightarrow I$, 2–5
7	b	<i>Hipótese</i>
8	$a \vee b$	VI-esq, 7
9	$(a \vee b) \rightarrow c$	Cópia, 1
10	c	$\rightarrow E$ (MP), 9, 8
11	$b \rightarrow c$	$\rightarrow I$, 7–10
12	$(a \rightarrow c) \wedge (b \rightarrow c)$	$\wedge I$, 6, 11

Comentário: duas subprovas de $\rightarrow I$ independentes (não aninhadas) — uma para cada disjuncto — são combinadas ao final por $\wedge I$.

Exercício 45 $h \vee i, h \leftrightarrow \neg j, i \leftrightarrow \neg j, \neg j \vdash \perp$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$h \vee i$	Premissa
2	$h \leftrightarrow \neg j$	Premissa
3	$i \leftrightarrow \neg j$	Premissa
4	$\neg j$	Premissa
5	h	<i>Hipótese</i>
6	$h \leftrightarrow \neg j$	Cópia, 2
7	$\neg j$	$\rightarrow E$ (MP), 6, 5
8	j	$\neg \neg E$, 7
9	$\neg j$	Cópia, 4
10	$\perp$	$\neg E$, 8, 9
11	i	<i>Hipótese</i>
12	$i \leftrightarrow \neg j$	Cópia, 3
13	$\neg j$	$\rightarrow E$ (MP), 12, 11
14	j	$\neg \neg E$, 13
15	$\neg j$	Cópia, 4

**Exercício 45** $h \vee i, h \rightarrow \neg \neg j, i \rightarrow \neg \neg j, \neg j \vdash \perp$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
16	$\vdash \perp$	$\neg E, 14, 15$
17	$\perp$	$VE, 1, 5-10, 11-16$

Comentário: em cada ramo é preciso eliminar a dupla negação antes de poder contradizer $\neg j$ — um passo fácil de esquecer.

Exercício 46 $k \rightarrow l, l \rightarrow m, \neg m, k \vee n, n \rightarrow m \vdash \perp$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$k \rightarrow l$	Premissa
2	$l \rightarrow m$	Premissa
3	$\neg m$	Premissa
4	$k \vee n$	Premissa
5	$n \rightarrow m$	Premissa
6	$\vdash k$	Hipótese
7	$\vdash k \rightarrow l$	Cópia, 1
8	$\vdash l$	$\rightarrow E (MP), 7, 6$
9	$\vdash l \rightarrow m$	Cópia, 2
10	$\vdash m$	$\rightarrow E (MP), 9, 8$
11	$\vdash \neg m$	Cópia, 3
12	$\vdash \perp$	$\neg E, 10, 11$
13	$\vdash n$	Hipótese
14	$\vdash n \rightarrow m$	Cópia, 5
15	$\vdash m$	$\rightarrow E (MP), 14, 13$
16	$\vdash \neg m$	Cópia, 3
17	$\vdash \perp$	$\neg E, 15, 16$
18	$\perp$	$VE, 4, 6-12, 13-17$

Comentário: o ramo k exige uma cadeia de DOIS Modus Ponens (via l) antes de contradizer $\neg m$; o ramo n resolve em apenas um passo.

**Exercício 47** $o \rightarrow (p \vee q), o, \neg p, \neg q \vdash \perp$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$o \rightarrow (p \vee q)$	Premissa
2	o	Premissa
3	$\neg p$	Premissa
4	$\neg q$	Premissa
5	$p \vee q$	$\rightarrow E$ (MP), 1, 2
6	p	Hipótese
7	$\neg p$	Cópia, 3
8	$\perp$	$\neg E$, 6, 7
9	q	Hipótese
10	$\neg q$	Cópia, 4
11	$\perp$	$\neg E$, 9, 10
12	$\perp$	$\vee E$, 5, 6–8, 9–11

Comentário: quando ambos os disjuntos já têm sua negação disponível como premissa, os dois ramos da $\vee E$ são simétricos e imediatos.

Exercício 48 $\forall Vw \vdash (\forall x \rightarrow x) \rightarrow ((w \rightarrow x) \rightarrow x)$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$\forall Vw$	Premissa
2	$\forall x \rightarrow x$	Hipótese
3	$w \rightarrow x$	Hipótese
4	$\forall$	Hipótese
5	$\forall x \rightarrow x$	Cópia, 2
6	x	$\rightarrow E$ (MP), 5, 4
7	w	Hipótese
8	$w \rightarrow x$	Cópia, 3
9	x	$\rightarrow E$ (MP), 8, 7
10	x	$\vee E$, 1, 4–6, 7–9
11	$(w \rightarrow x) \rightarrow x$	$\rightarrow I$, 3–10
12	$(\forall x \rightarrow x) \rightarrow ((w \rightarrow x) \rightarrow x)$	$\rightarrow I$, 2–11

Comentário: três níveis de subprova aninhados ($\rightarrow I$ dentro de $\rightarrow I$ dentro de $\vee E$): esta é a versão “currificada” da eliminação da disjunção.

**Exercício 49** $b \wedge c, b \rightarrow (d \vee e), \neg d, \neg e \vdash f$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$b \wedge c$	Premissa
2	$b \rightarrow (d \vee e)$	Premissa
3	$\neg d$	Premissa
4	$\neg e$	Premissa
5	b	$\wedge E$ -esq, 1
6	$d \vee e$	$\rightarrow E$ (MP), 2, 5
7	d	Hipótese
8	$\neg d$	Cópia, 3
9	$\perp$	$\neg E$, 7, 8
10	e	Hipótese
11	$\neg e$	Cópia, 4
12	$\perp$	$\neg E$, 10, 11
13	$\perp$	$\vee E$, 6, 7–9, 10–12
14	f	$\perp E$ (Explosão), 13

Comentário: as quatro premissas são conjuntamente inconsistentes; uma vez alcançado $\perp$, a Explosão permite concluir a fórmula f , totalmente alheia ao resto da prova.

Exercício 50 $l \rightarrow m, n \rightarrow o, \neg m \wedge \neg o, (l \vee n) \vee p, p \rightarrow m \vdash \perp$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
1	$l \rightarrow m$	Premissa
2	$n \rightarrow o$	Premissa
3	$\neg m \wedge \neg o$	Premissa
4	$(l \vee n) \vee p$	Premissa
5	$p \rightarrow m$	Premissa
6	$\neg m$	$\wedge E$ -esq, 3
7	$\neg o$	$\wedge E$ -dir, 3
8	$l \vee n$	Hipótese
9	l	Hipótese
10	$l \rightarrow m$	Cópia, 1
11	m	$\rightarrow E$ (MP), 10, 9
12	$\neg m$	Cópia, 6

**Exercício 50** $l \rightarrow m, n \rightarrow o, \neg m \wedge \neg o, (l \vee n) \vee p, p \rightarrow m \vdash \perp$

Linha	Fórmula	Justificativa (operação)
13	$\perp$	$\neg E$, 11, 12
14	n	<i>Hipótese</i>
15	$n \rightarrow o$	Cópia, 2
16	o	$\rightarrow E$ (MP), 15, 14
17	$\neg o$	Cópia, 7
18	$\perp$	$\neg E$, 16, 17
19	$\perp$	VE, 8, 9–13, 14–18
20	p	<i>Hipótese</i>
21	$p \rightarrow m$	Cópia, 5
22	m	$\rightarrow E$ (MP), 21, 20
23	$\neg m$	Cópia, 6
24	$\perp$	$\neg E$, 22, 23
25	$\perp$	VE, 4, 8–19, 20–24

Comentário: o desafio final: uma disjunção tripla $((l \vee n) \vee p)$ combinada com uma conjunção de negações — três caminhos possíveis, e todos levam à mesma contradição.